

设计模式篇

1. 前言

在平时的开发中，涉及到设计模式的有两块内容，第一个是我们平时使用的框架（比如spring、mybatis等），第二个是我们自己开发业务使用的设计模式。

面试官一般比较关心的是你在开发过程中，有没有使用过设计模式，或者你在简历上写了关于设计模式的描述，那么这样我们就需要重点关心自己开发中用过的设计模式。

在平时的业务开发中，其实真正使用设计模式的场景并不多，虽然设计号称有23种之多（不同的纬度可能会更多），但是在项目最常使用的也就几种而已，在面试的过程中，我们主要介绍一种或两种就可以，重点要说的是：在什么业务场景下使用了设计模式，什么设计模式？

个人技能

- 1、具备扎实的编程基础，精通 Java 语言，熟悉 JVM，内存模型，并发编程
- 2、可以灵活运用设计模式，如：单例、工厂、策略、责任链、模板方法等设计模式进行项目开发
- 3、熟悉 Spring、SpringMVC、SpringBoot、SpringCloud、Mybait、Mybait-Plus 等开发技术。
- 4、熟悉分布式常见解决方案：分布式事务、分布式一致性、分布式锁
- 5、熟悉关系型数据库 MySQL，有一定的 SQL 优化经验
- 6、熟练使用 Redis 等非关系型数据库。
- 7、熟练运用 Freemarker 模板技术和 nginx 反向代理服务器
- 8、熟练运用 RabbitMQ、Kafka 等主流消息中间件
- 9、熟练运用 git、Linux 操作系统等基本命令。
- 10、有高并发、高性能、高可用系统架构设计实践、并有性能调优经验

这次面试部分，我们主要介绍三种设计模式：

- 工厂方法模式（简单工厂、工厂方法、抽象工厂）
- 策略模式
- 责任链模式

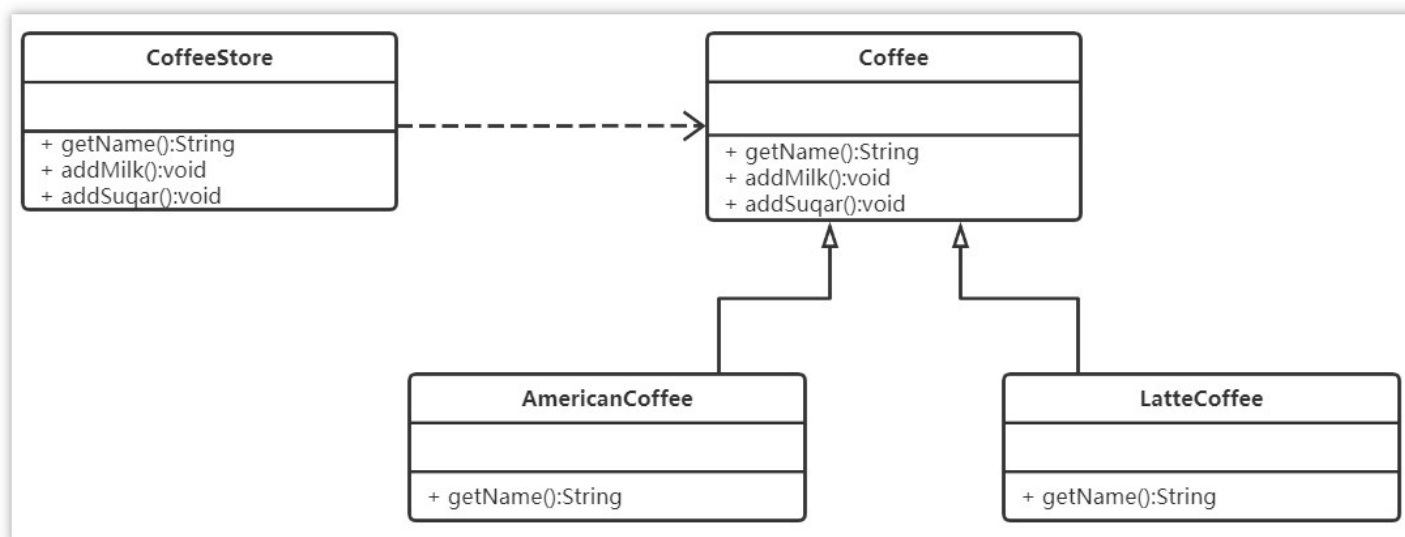
2. 工厂方法模式

2.1 概述

需求：设计一个咖啡店点餐系统。

设计一个咖啡类（Coffee），并定义其两个子类（美式咖啡【AmericanCoffee】和拿铁咖啡【LatteCoffee】）；再设计一个咖啡店类（CoffeeStore），咖啡店具有点咖啡的功能。

具体类的设计如下：



1.类图中的符号

- +: 表示public
- -: 表示private
- #: 表示protected

2.泛化关系(继承)用带空心三角箭头的实线来表示

3.依赖关系使用带箭头的虚线来表示

代码块

```
1  package com.itheima.factory.simple;
2
3  public class CoffeeStore {
4
5      public static void main(String[] args) {
6          Coffee coffee = orderCoffee("latte");
7          System.out.println(coffee.getName());
8      }
9
10
11     public static Coffee orderCoffee(String type){
12         Coffee coffee = null;
13         if("american".equals(type)){
14             coffee = new AmericanCoffee();
15         }else if ("latte".equals(type)){
16             coffee = new LatteCoffee();
```

```
17         }
18
19         //添加配料
20         coffee.addMilk();
21         coffee.addSugar();
22         return coffee;
23     }
24 }
```

在java中，万物皆对象，这些对象都需要创建，如果创建的时候直接new该对象，就会对该对象耦合严重，假如我们要更换对象，所有new对象的地方都需要修改一遍，这显然违背了软件设计的**开闭原则**。如果我们使用工厂来生产对象，我们就只和工厂打交道就可以了，彻底和对象解耦，如果要更换对象，直接在工厂里更换该对象即可，达到了与对象解耦的目的；所以说，工厂模式最大的优点就是：**解耦**。

开闭原则：**对扩展开放，对修改关闭**。在程序需要进行拓展的时候，不能去修改原有的代码，实现一个热插拔的效果。简言之，是为了使程序的扩展性好，易于维护和升级。

三种工厂

- 简单工厂模式
- 工厂方法模式
- 抽象工厂模式

2.2 简单工厂模式

简单工厂不是一种设计模式，反而比较像是一种编程习惯。

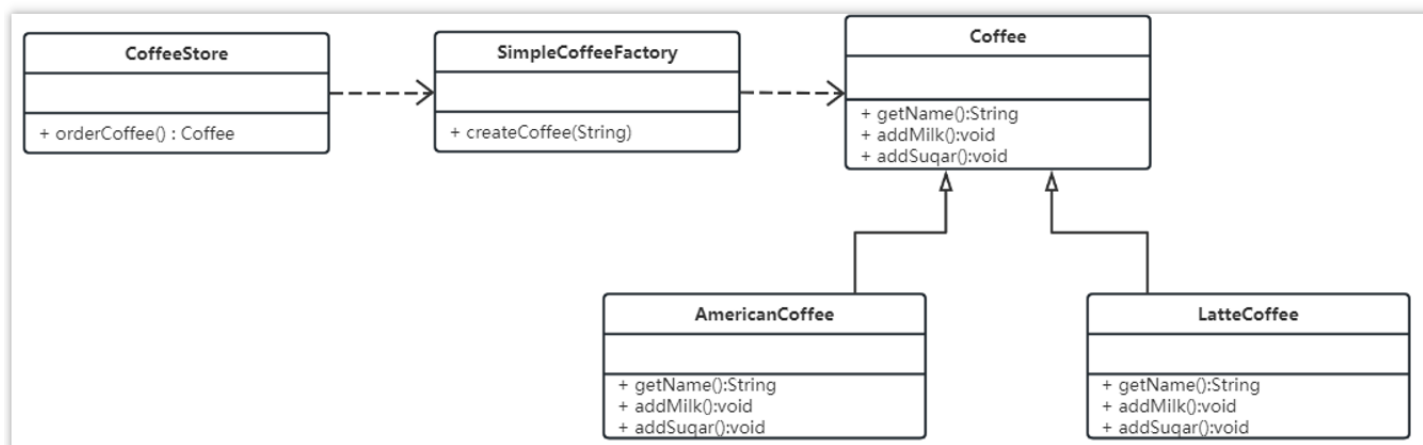
2.2.1 结构

简单工厂包含如下角色：

- 抽象产品：定义了产品的规范，描述了产品的主要特性和功能。
- 具体产品：实现或者继承抽象产品的子类
- 具体工厂：提供了创建产品的方法，调用者通过该方法来获取产品。

2.2.2 实现

现在使用简单工厂对上面案例进行改进，类图如下：



工厂类代码如下：

代码块

```
1  public class SimpleCoffeeFactory {
2
3      public Coffee createCoffee(String type) {
4          Coffee coffee = null;
5          if("americano".equals(type)) {
6              coffee = new AmericanoCoffee();
7          } else if("latte".equals(type)) {
8              coffee = new LatteCoffee();
9          }
10         return coffee;
11     }
12 }
```

咖啡店

代码块

```
1  package com.itheima.factory.simple;
2
3  public class CoffeeStore {
4
5      public Coffee orderCoffee(String type){
6          //通过工厂获得对象，不需要知道对象实现的细节
7          SimpleCoffeeFactory factory = new SimpleCoffeeFactory();
8          Coffee coffee = factory.createCoffee(type);
9          //添加配料
10         coffee.addMilk();
11         coffee.addSuqar();
12         return coffee;
13     }
14 }
```

工厂（factory）处理创建对象的细节，一旦有了SimpleCoffeeFactory，CoffeeStore类中的orderCoffee()就变成此对象的客户，后期如果需要Coffee对象直接从工厂中获取即可。这样也就解除了和Coffee实现类的耦合，同时又产生了新的耦合，CoffeeStore对象和SimpleCoffeeFactory工厂对象的耦合，工厂对象和商品对象的耦合。

后期如果再加新品种的咖啡，我们势必要需求修改SimpleCoffeeFactory的代码，违反了开闭原则。工厂类的客户端可能有很多，比如创建美团外卖等，这样只需要修改工厂类的代码，省去其他的修改操作。

2.2.3 优缺点

优点：

封装了创建对象的过程，可以通过参数直接获取对象。把对象的创建和业务逻辑层分开，这样以后就避免了修改客户代码，如果要实现新产品直接修改工厂类，而不需要在原代码中修改，这样就降低了客户代码修改的可能性，更加容易扩展。

缺点：

增加新产品时还是需要修改工厂类的代码，违背了“开闭原则”。

2.2.4 扩展

静态工厂

在开发中也有一部分人将工厂类中的创建对象的功能定义为静态的，这个就是静态工厂模式，它也不是23种设计模式中的。代码如下：

代码块

```
1  public class SimpleCoffeeFactory {
2
3      public static Coffee createCoffee(String type) {
4          Coffee coffee = null;
5          if("americano".equals(type)) {
6              coffee = new AmericanoCoffee();
7          } else if("latte".equals(type)) {
8              coffee = new LatteCoffee();
9          }
10         return coffee;
11     }
12 }
```

2.3 工厂方法模式

针对上例中的缺点，使用工厂方法模式就可以完美的解决，完全遵循开闭原则。

2.3.1 概念

定义一个用于创建对象的接口，让子类决定实例化哪个产品类对象。工厂方法使一个产品类的实例化延迟到其工厂的子类。

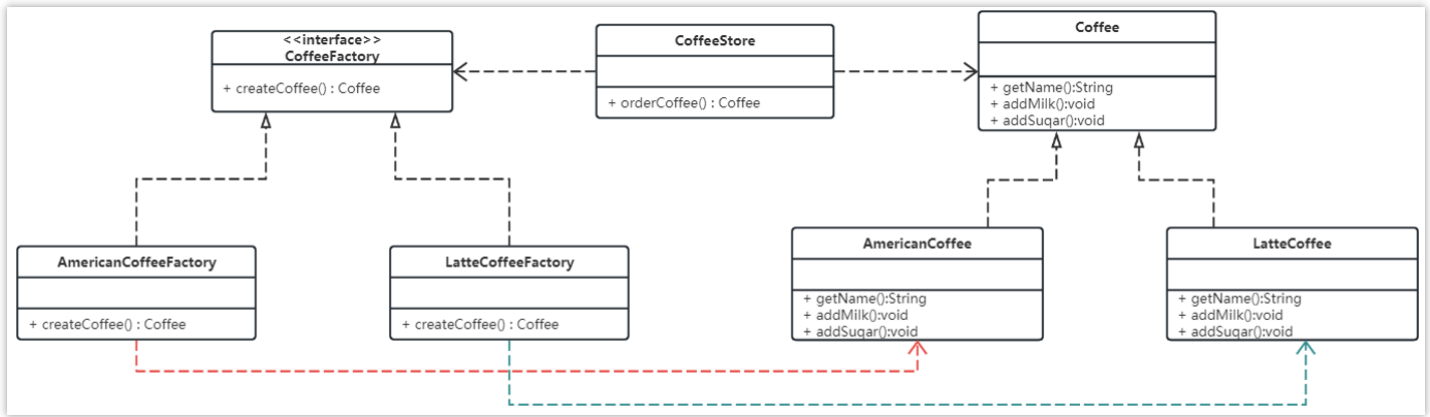
2.3.2 结构

工厂方法模式的主要角色：

- 抽象工厂（Abstract Factory）：提供了创建产品的接口，调用者通过它访问具体工厂的工厂方法来创建产品。
- 具体工厂（ConcreteFactory）：主要是实现抽象工厂中的抽象方法，完成具体产品的创建。
- 抽象产品（Product）：定义了产品的规范，描述了产品的主要特性和功能。
- 具体产品（ConcreteProduct）：实现了抽象产品角色所定义的接口，由具体工厂来创建，它同具体工厂之间一一对应。

2.3.3 实现

使用工厂方法模式对上例进行改进，类图如下：



流程：



代码如下：

抽象工厂：

代码块

```
1  public interface CoffeeFactory {
2
3      Coffee createCoffee();
4  }
```

具体工厂：

代码块

```
1  public class LatteCoffeeFactory implements CoffeeFactory {
2
3      public Coffee createCoffee() {
4          return new LatteCoffee();
5      }
6  }
7
8  public class AmericanCoffeeFactory implements CoffeeFactory {
9
10     public Coffee createCoffee() {
11         return new AmericanCoffee();
12     }
13 }
```

咖啡店类：

代码块

```
1  public class CoffeeStore {
2
3      private CoffeeFactory factory;
4
5      public CoffeeStore(CoffeeFactory factory) {
6          this.factory = factory;
7      }
8
9      public Coffee orderCoffee(String type) {
10         Coffee coffee = factory.createCoffee();
11         coffee.addMilk();
12         coffee.addsugar();
13         return coffee;
14     }
15 }
```

从以上的编写的代码可以看到，要增加产品类时也要相应地增加工厂类，不需要修改工厂类的代码了，这样就解决了简单工厂模式的缺点。

工厂方法模式是简单工厂模式的进一步抽象。由于使用了多态性，工厂方法模式保持了简单工厂模式的优点，而且克服了它的缺点。

2.3.4 优缺点

优点：

- 用户只需要知道具体工厂的名称就可得到所要的产品，无须知道产品的具体创建过程；
- 在系统增加新的产品时只需要添加具体产品类和对应的具体工厂类，无须对原工厂进行任何修改，满足开闭原则；

缺点：

- 每增加一个产品就要增加一个具体产品类和一个对应的具体工厂类，这增加了系统的复杂度。

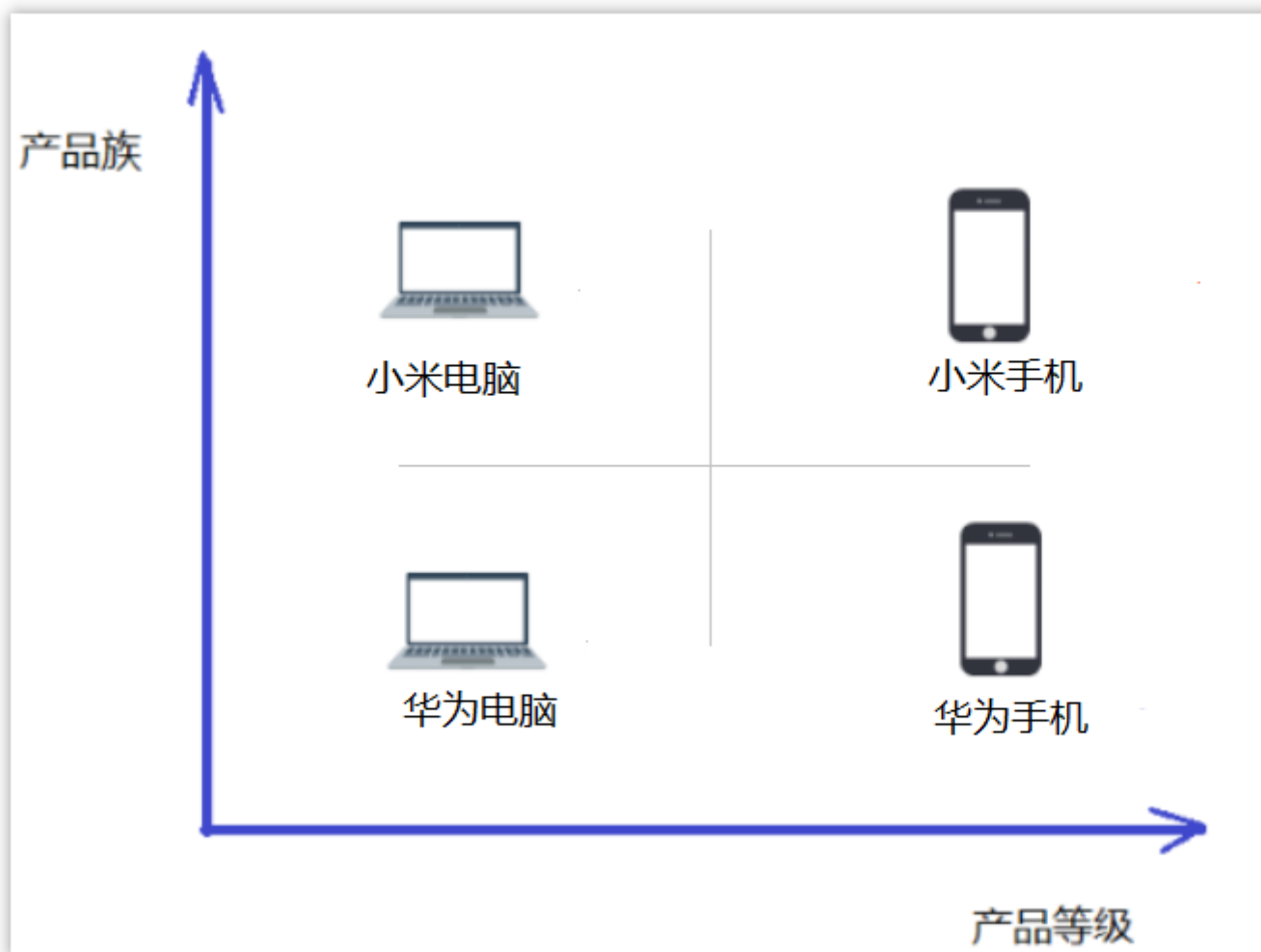
2.4 抽象工厂模式

前面介绍的工厂方法模式中考虑的是一类产品的生产，如畜牧场只养动物、电视机厂只生产电视机、传智播客只培养计算机软件专业的学生等。

这些工厂只生产同种类产品，同种类产品称为同等级产品，也就是说：工厂方法模式只考虑生产同等级的产品，但是在现实生活中许多工厂是综合型的工厂，能生产多等级（种类）的产品，如电器厂既生产电视机又生产洗衣机或空调，大学既有软件专业又有生物专业等。

本节要介绍的抽象工厂模式将考虑多等级产品的生产，将同一个具体工厂所生产的位于不同等级的一组产品称为一个产品族，下图所示

- 产品族：一个品牌下面的所有产品；例如华为下面的电脑、手机称为华为的产品族；
- 产品等级：多个品牌下面的同种产品；例如华为和小米都有手机电脑为一个产品等级；



2.4.1 概念

是一种为访问类提供一个创建一组相关或相互依赖对象的接口，且访问类无须指定所要产品的具体类就能得到同族的不同等级的产品的模式结构。

抽象工厂模式是工厂方法模式的升级版，工厂方法模式只生产一个等级的产品，而抽象工厂模式可生产多个等级的产品。

一个超级工厂创建其他工厂。该超级工厂又称为其他工厂的工厂

2.4.2 结构

抽象工厂模式的主要角色如下：

- 抽象工厂（Abstract Factory）：提供了创建产品的接口，它包含多个创建产品的方法，可以创建多个不同等级的产品。
- 具体工厂（Concrete Factory）：主要是实现抽象工厂中的多个抽象方法，完成具体产品的创建。
- 抽象产品（Product）：定义了产品的规范，描述了产品的主要特性和功能，抽象工厂模式有多个抽象产品。
- 具体产品（ConcreteProduct）：实现了抽象产品角色所定义的接口，由具体工厂来创建，它同具体工厂之间是多对一的关系。

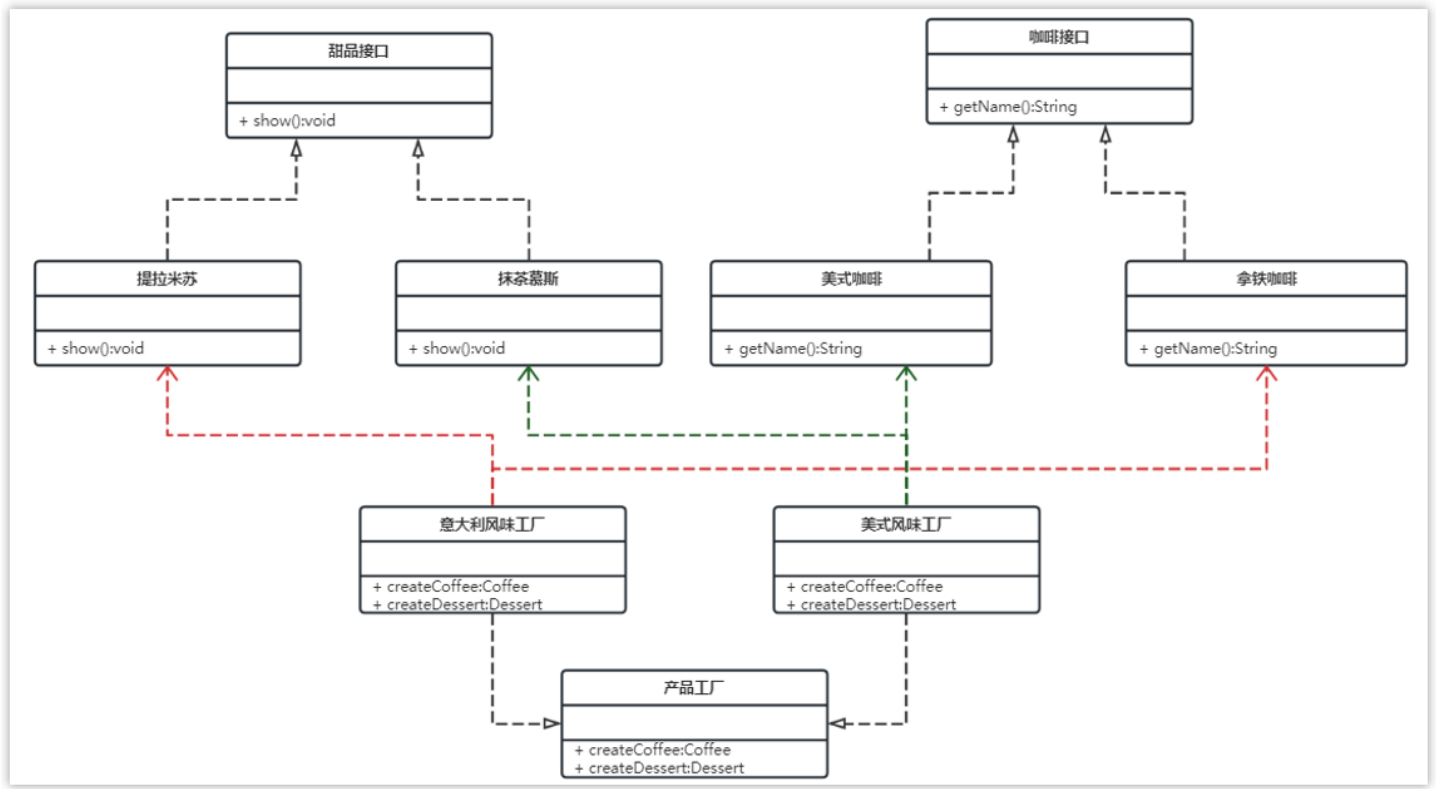
2.4.3 实现

现咖啡店业务发生改变，不仅要生产咖啡还要生产甜点

- 同一个产品等级（产品分类）
 - 咖啡：拿铁咖啡、美式咖啡
 - 甜点：提拉米苏、抹茶慕斯
- 同一个风味，就是同一个产品族（相当于同一个品牌）
 - 美式风味：美式咖啡、抹茶慕斯
 - 意大利风味：拿铁咖啡、提拉米苏

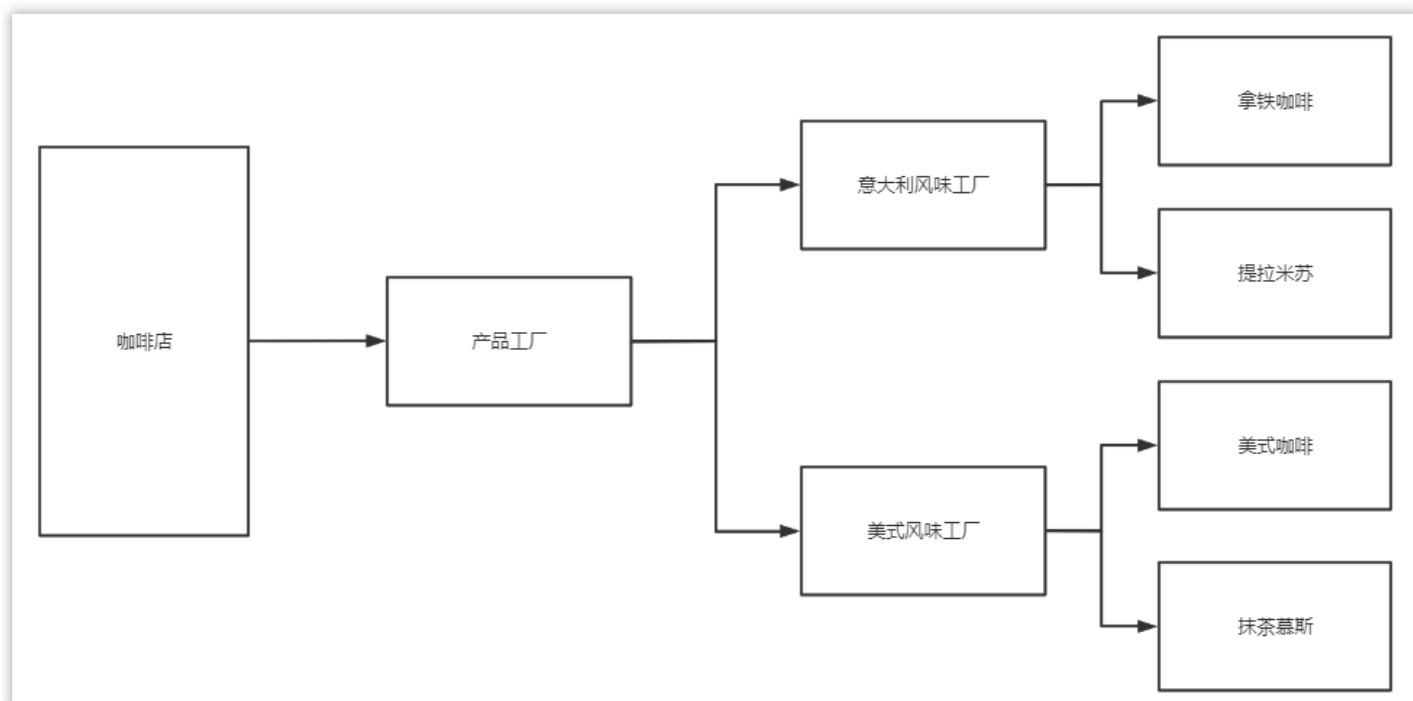
要是按照工厂方法模式，需要定义提拉米苏类、抹茶慕斯类、提拉米苏工厂、抹茶慕斯工厂、甜点工厂类，很容易发生类爆炸情况。

所以这个案例可以使用抽象工厂模式实现。类图如下：



实现关系使用带空心三角箭头的虚线来表示

整体调用思路：



2.4.4 优缺点

优点：

当一个产品族中的多个对象被设计成一起工作时，它能保证客户端始终只使用同一个产品族中的对象。

缺点：

当产品族中需要增加一个新的产品时，所有的工厂类都需要进行修改。

2.4.5 使用场景

- 当需要创建的对象是一系列相互关联或相互依赖的产品族时，如电器工厂中的电视机、洗衣机、空调等。
- 系统中有多个产品族，但每次只使用其中的某一族产品。如有人只喜欢穿某一个品牌的衣服和鞋。
- 系统中提供了产品的类库，且所有产品的接口相同，客户端不依赖产品实例的创建细节和内部结构。

如：输入法换皮肤，一整套一起换。生成不同操作系统的程序。

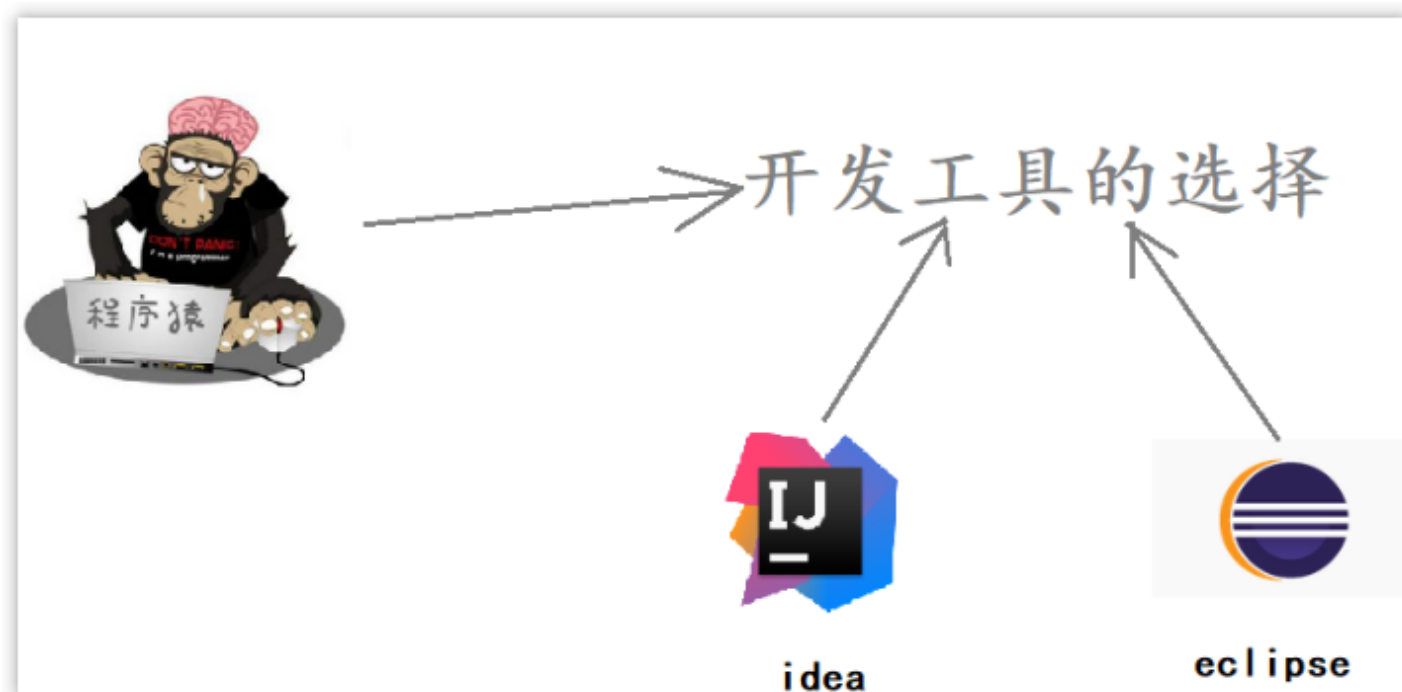
3. 策略模式

3.1 概述

先看下面的图片，我们去旅游选择出行模式有很多种，可以骑自行车、可以坐汽车、可以坐火车、可以坐飞机。



作为一个程序猿，开发需要选择一款开发工具，当然可以进行代码开发的工具有很多，可以选择Idea进行开发，也可以使用eclipse进行开发，也可以使用其他的一些开发工具。



定义：

该模式定义了一系列算法，并将每个算法封装起来，使它们可以相互替换，且算法的变化不会影响使用算法的客户。策略模式属于对象行为模式，它通过对算法进行封装，把使用算法的责任和算法的实现分割开来，并委派给不同的对象对这些算法进行管理。

3.2 结构

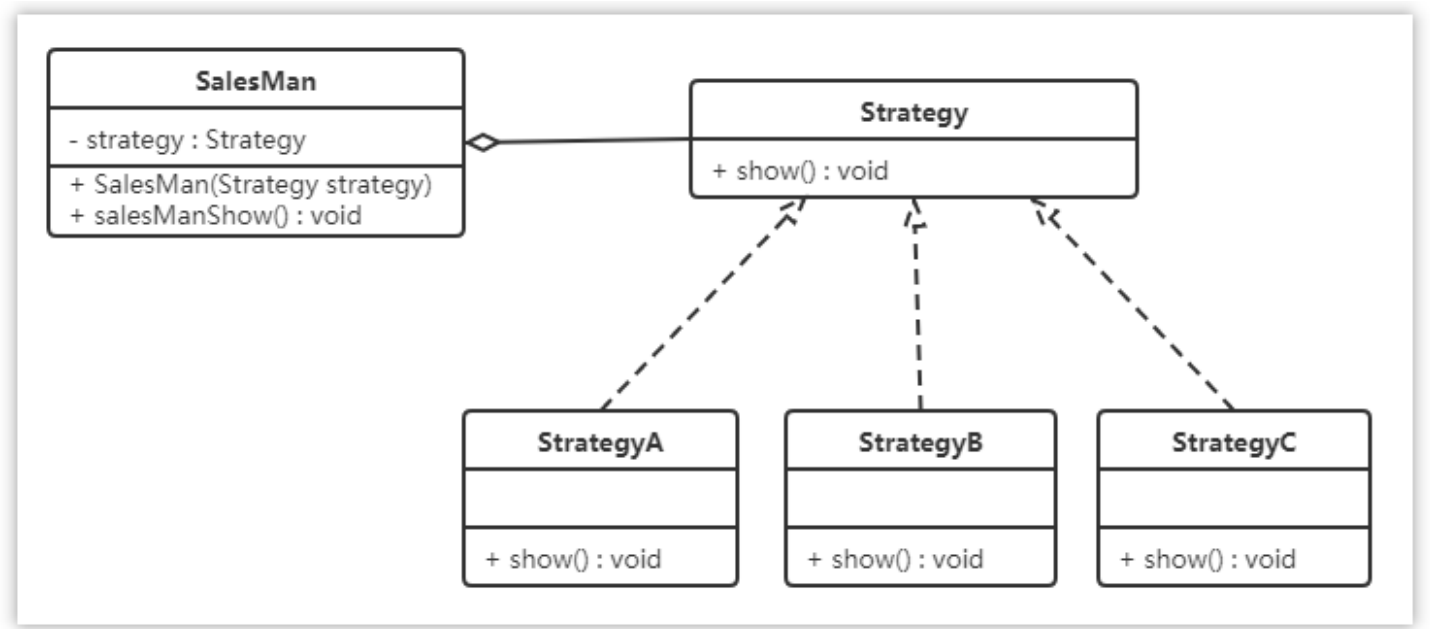
策略模式的主要角色如下：

- 抽象策略（Strategy）类：这是一个抽象角色，通常由一个接口或抽象类实现。此角色给出所有的具体策略类所需的接口。
- 具体策略（Concrete Strategy）类：实现了抽象策略定义的接口，提供具体的算法实现或行为。
- 环境（Context）类：持有一个策略类的引用，最终给客户端调用。

3.3 案例实现

【例】促销活动

一家百货公司在定年度的促销活动。针对不同的节日（春节、中秋节、圣诞节）推出不同的促销活动，由促销员将促销活动展示给客户。类图如下：



聚合关系可以用带空心菱形的实线来表示

代码如下：

定义百货公司所有促销活动的共同接口

代码块

```
1 public interface Strategy {
2     void show();
3 }
```

定义具体策略角色（Concrete Strategy）：每个节日具体的促销活动

代码块

```
1 //为春节准备的促销活动A
2 public class StrategyA implements Strategy {
3
4     public void show() {
5         System.out.println("买一送一");
6     }
7 }
8
9 //为中秋准备的促销活动B
10 public class StrategyB implements Strategy {
```

```

11
12     public void show() {
13         System.out.println("满200元减50元");
14     }
15 }
16
17 //为圣诞准备的促销活动C
18 public class StrategyC implements Strategy {
19
20     public void show() {
21         System.out.println("满1000元加一元换购任意200元以下商品");
22     }
23 }

```

定义环境角色（Context）：用于连接上下文，即把促销活动推销给客户，这里可以理解为销售员

代码块

```

1  public class SalesMan {
2      //持有抽象策略角色的引用
3      private Strategy strategy;
4
5      public SalesMan(Strategy strategy) {
6          this.strategy = strategy;
7      }
8
9      //向客户展示促销活动
10     public void salesManShow(){
11         strategy.show();
12     }
13 }

```

2.4 综合案例

3.3.1 概述

下图是gitee的登录的入口，其中有多种方式可以进行登录

- 用户名密码登录
- 短信验证码登录
- 微信登录
- QQ登录
-

登录

没有帐号? [点此注册](#)

itheim

.....

☐ 记住我

[短信验证登录](#)

登录

[已有帐号, 忘记密码?](#)



使用 OSChina 帐号登录

















3.3.2 目前已实现的代码

(1)登录接口

	说明
请求方式	POST
路径	/api/user/login
参数	LoginReq
返回值	LoginResp

请求参数: LoginReq

代码块

```
1  @Data
2  public class LoginReq {
3
4      private String name;
5      private String password;
```

```

6
7     private String phone;
8     private String validateCode;//手机验证码
9
10    private String wxCode;//用于微信登录
11    /**
12     * account : 用户名密码登录
13     * sms : 手机验证码登录
14     * we_chat : 微信登录
15     */
16    private String type;
17 }

```

响应参数: LoginResp

代码块

```

1    @Data
2    public class LoginResp{
3        private Integer userId;
4        private String userName;
5        private String roleCode;
6        private String token; //jwt令牌
7        private boolean success;
8
9    }

```

控制层LoginController

代码块

```

1    @RestController
2    @RequestMapping("/api/user")
3    public class LoginController {
4
5        @Autowired
6        private UserService userService;
7
8
9        @PostMapping("/login")
10       public LoginResp login(@RequestBody LoginReq loginReq){
11           return userService.login(loginReq);
12       }
13   }

```


业务层UserService

代码块

```
1  @Service
2  public class UserService {
3
4      public LoginResp login(LoginReq loginReq){
5
6          if(loginReq.getType().equals("account")){
7              System.out.println("用户名密码登录");
8
9              //执行用户密码登录逻辑
10
11              return new LoginResp();
12
13          }else if(loginReq.getType().equals("sms")){
14              System.out.println("手机号验证码登录");
15
16              //执行手机号验证码登录逻辑
17
18              return new LoginResp();
19          }else if (loginReq.getType().equals("we_chat")){
20              System.out.println("微信登录");
21
22              //执行用户微信登录逻辑
23
24              return new LoginResp();
25          }
26          LoginResp loginResp = new LoginResp();
27          loginResp.setSuccess(false);
28          System.out.println("登录失败");
29          return loginResp;
30      }
31  }
```

注意：我们重点讲的是设计模式，并不是登录的逻辑，所以以上代码并没有真正的实现登录功能

(2)问题分析

- 业务层代码大量使用到了if...else，在后期阅读代码的时候会非常不友好，大量使用if...else性能也不高
- 如果业务发生变更，比如现在新增了QQ登录方式，这个时候需要修改业务层代码，违反了开闭原则

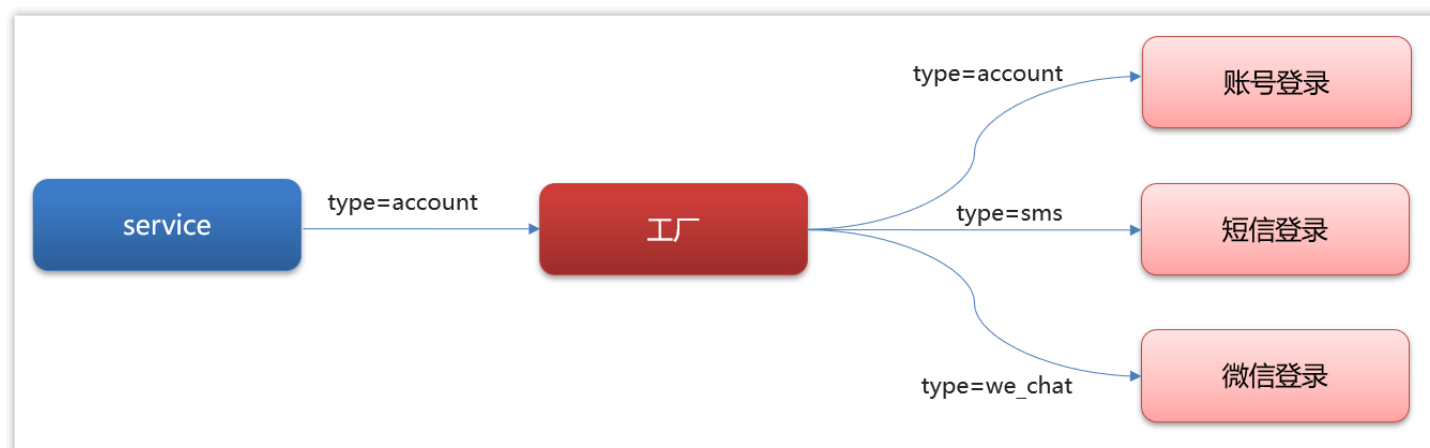
解决：

使用工厂方法设计模式+策略模式解决

3.3.3 代码改造（工厂+策略）

（1）整体思路

改造之后，不在service中写业务逻辑，让service调用工厂，然后通过service传递不同的参数来获取不同的登录策略（登录方式）



（2）具体实现

抽象策略类：UserGranter

代码块

```
1  /**
2   * 抽象策略类
3   */
4  public interface UserGranter{
5
6      /**
7       * 获取数据
8       * @param loginReq 传入的参数
9       * @return map值
10      */
11      LoginResp login(LoginReq loginReq);
12  }
```

具体的策略：AccountGranter、SmsGranter、WeChatGranter

代码块

```
1  /**
2   * 策略：账号登录
3   */
4  @Component
5  public class AccountGranter implements UserGranter{
```

```

6
7     @Override
8     public LoginResp login(LoginReq loginReq) {
9
10         System.out.println("登录方式为账号登录" + loginReq);
11         // TODO
12         // 执行业务操作
13
14         return new LoginResp();
15     }
16 }
17 /**
18  * 策略:短信登录
19  */
20 @Component
21 public class SmsGranter implements UserGranter{
22
23     @Override
24     public LoginResp login(LoginReq loginReq) {
25
26         System.out.println("登录方式为短信登录" + loginReq);
27         // TODO
28         // 执行业务操作
29
30         return new LoginResp();
31     }
32 }
33 /**
34  * 策略:微信登录
35  */
36 @Component
37 public class WeChatGranter implements UserGranter{
38
39     @Override
40     public LoginResp login(LoginReq loginReq) {
41
42         System.out.println("登录方式为微信登录" + loginReq);
43         // TODO
44         // 执行业务操作
45
46         return new LoginResp();
47     }
48 }

```

工程类: UserLoginFactory

```

代码块**
2    * 操作策略的上下文环境类 工具类
3    * 将策略整合起来 方便管理
4    */
5    @Component
6    public class UserLoginFactory implements ApplicationContextAware {
7
8        private static Map<String, UserGranter> granterPool = new
ConcurrentHashMap<>();
9
10       @Autowired
11       private LoginTypeConfig loginTypeConfig;
12
13       /**
14        * 从配置文件中读取策略信息存储到map中
15        * {
16        *   account:accountGranter,
17        *   sms:smsGranter,
18        *   we_chat:weChatGranter
19        * }
20        *
21        * @param applicationContext
22        * @throws BeansException
23        */
24       @Override
25       public void setApplicationContext(ApplicationContext applicationContext)
throws BeansException {
26           loginTypeConfig.getTypes().forEach((k, y) -> {
27               granterPool.put(k, (UserGranter) applicationContext.getBean(y));
28           });
29       }
30
31       /**
32        * 对外提供获取具体策略
33        *
34        * @param grantType 用户的登录方式，需要跟配置文件中匹配
35        * @return 具体策略
36        */
37       public UserGranter getGranter(String grantType) {
38           UserGranter tokenGranter = granterPool.get(grantType);
39           return tokenGranter;
40       }
41
42   }

```

在application.yml文件中新增自定义配置

代码块

```
1 login:
2 types:
3     account: accountGranter
4     sms: smsGranter
5     we_chat: weChatGranter
```

新增读取数据配置类

代码块

```
1 Getter
2 @Setter
3 @Configuration
4 @ConfigurationProperties(prefix = "login")
5 public class LoginTypeConfig {
6
7     private Map<String,String> types;
8
9 }
```

改造service代码

代码块

```
1 @Service
2 public class UserService {
3
4     @Autowired
5     private UserLoginFactory factory;
6
7     public LoginResp login(LoginReq loginReq){
8
9         UserGranter granter = factory.getGranter(loginReq.getType());
10        if(granter == null){
11            LoginResp loginResp = new LoginResp();
12            loginResp.setSuccess(false);
13            return loginResp;
14        }
15        LoginResp loginResp = granter.login(loginReq);
16        return loginResp;
17    }
18 }
```

大家可以看到我们使用了设计模式之后，业务层的代码就清爽多了，如果后期有新的需求改动，比如加入了QQ登录，我们只需要添加对应的策略就可以，无需再改动业务层代码。

3.3.4 举一反三

其实像这样的需求，在日常开发中非常常见，场景有很多，以下的情景都可以使用工厂模式+策略模式解决比如：

- 订单的支付策略
 - 支付宝支付
 - 微信支付
 - 银行卡支付
 - 现金支付
- 解析不同类型excel
 - xls格式
 - xlsx格式
- 打折促销
 - 满300元9折
 - 满500元8折
 - 满1000元7折
- 物流运费阶梯计算
 - 5kg以下
 - 5kg-10kg
 - 10kg-20kg
 - 20kg以上

一句话总结：只要代码中有冗长的 if-else 或 switch 分支判断都可以采用策略模式优化

4. 责任链设计模式

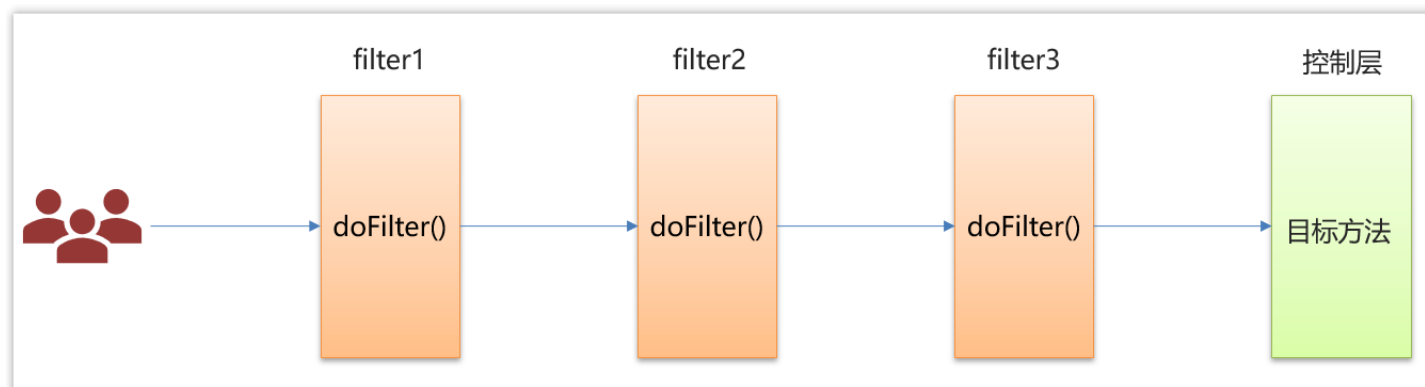
4.1 概述

在现实生活中，常常会出现这样的事例：一个请求有多个对象可以处理，但每个对象的处理条件或权限不同。例如，公司员工请假，可批假的领导有部门负责人、副总经理、总经理等，但每个领导能批准的天数不同，员工必须根据自己要请假的天数去找不同的领导签名，也就是说员工必须记住每个领导的姓名、电话和地址等信息，这增加了难度。这样的例子还有很多，如找领导出差报销、生活中的“击鼓传花”游戏等。

定义：

又名职责链模式，为了避免请求发送者与多个请求处理者耦合在一起，将所有请求的处理者通过前一对象记住其下一个对象的引用而连成一条链；当有请求发生时，可将请求沿着这条链传递，直到有对象处理它为止。

比较常见的springmvc中的拦截器，web开发中的filter过滤器



4.2 结构

职责链模式主要包含以下角色：

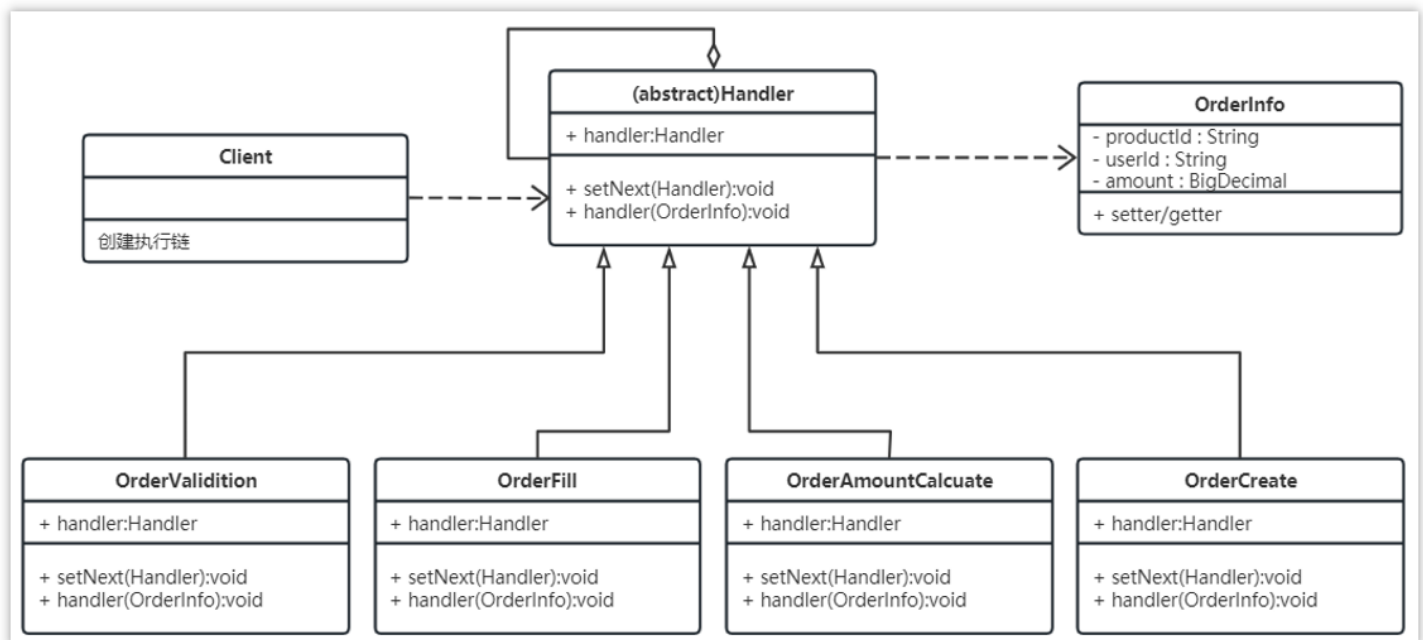
- 抽象处理者（Handler）角色：定义一个处理请求的接口，包含抽象处理方法和一个后继连接。
- 具体处理者（Concrete Handler）角色：实现抽象处理者的处理方法，判断能否处理本次请求，如果可以处理请求则处理，否则将该请求转给它的后继者。
- 客户类（Client）角色：创建处理链，并向链头的具体处理者对象提交请求，它不关心处理细节和请求的传递过程。

4.3 案例实现

处理订单的操作



类图：



代码：

抽象处理者

代码块

```

1  package com.itheima.designpattern.chain;
2
3  /**
4   * 抽象处理者
5   */
6  public abstract class Handler {
7
8      protected Handler handler;
9

```



```

10     public void setNext(Handler handler) {
11         this.handler = handler;
12     }
13
14     /**
15      * 处理过程
16      * 需要子类进行实现
17      */
18     public abstract void process(OrderInfo order);
19 }

```

订单信息类：

代码块

```

1  package com.itheima.designpattern.chain;
2
3
4  import java.math.BigDecimal;
5
6  public class OrderInfo {
7
8      private String productId;
9      private String userId;
10
11     private BigDecimal amount;
12
13     public String getProductId() {
14         return productId;
15     }
16
17     public void setProductId(String productId) {
18         this.productId = productId;
19     }
20
21     public String getUserId() {
22         return userId;
23     }
24
25     public void setUserId(String userId) {
26         this.userId = userId;
27     }
28
29     public BigDecimal getAmount() {
30         return amount;
31     }

```

```
32
33     public void setAmount(BigDecimal amount) {
34         this.amount = amount;
35     }
36 }
```

具体处理者：

代码块

```
1  /**
2   * 订单校验
3   */
4  public class OrderValidation extends Handler {
5
6      @Override
7      public void process(OrderInfo order) {
8          System.out.println("校验订单基本信息");
9          //校验
10         handler.process(order);
11     }
12
13 }
14
15 /**
16 * 补充订单信息
17 */
18 public class OrderFill extends Handler {
19     @Override
20     public void process(OrderInfo order) {
21         System.out.println("补充订单信息");
22         handler.process(order);
23     }
24
25 }
26
27 /**
28 * 计算金额
29 */
30 public class OrderAmountCalcuate extends Handler {
31     @Override
32     public void process(OrderInfo order) {
33         System.out.println("计算金额-优惠券、VIP、活动打折");
34         handler.process(order);
35     }
36 }
```

```

37  }
38
39  /**
40   * 订单入库
41   */
42  public class OrderCreate extends Handler {
43      @Override
44      public void process(OrderInfo order) {
45          System.out.println("订单入库");
46      }
47  }
48

```

客户类：

代码块

```

1  public class Application {
2
3      public static void main(String[] args) {
4          //检验订单
5          Handler orderValidation = new OrderValidation();
6          //补充订单信息
7          Handler orderFill = new OrderFill();
8          //订单算价
9          Handler orderAmountCalcuate = new OrderAmountCalcuate();
10         //订单落库
11         Handler orderCreate = new OrderCreate();
12
13         //设置责任链路
14         orderValidation.setNext(orderFill);
15         orderFill.setNext(orderAmountCalcuate);
16         orderAmountCalcuate.setNext(orderCreate);
17
18         //开始执行
19         orderValidation.process(new OrderInfo());
20     }
21
22 }

```

4.4 优缺点

优点

- 降低了对对象之间的耦合度

- 该模式降低了请求发送者和接收者的耦合度。
- 增强了系统的可扩展性
- 可以根据需要增加新的请求处理类，满足开闭原则。
- 增强了给对象指派职责的灵活性
- 当工作流程发生变化，可以动态地改变链内的成员或者修改它们的次序，也可动态地新增或者删除责任。
- 责任链简化了对象之间的连接
- 一个对象只需保持一个指向其后继者的引用，不需保持其他所有处理者的引用，这避免了使用众多的 if 或者 if...else 语句。
- 责任分担
- 每个类只需要处理自己该处理的工作，不能处理的传递给下一个对象完成，明确各类的责任范围，符合类的单一职责原则。

缺点：

- 不能保证每个请求一定被处理。由于一个请求没有明确的接收者，所以不能保证它一定会被处理，该请求可能一直传到链的末端都得不到处理。
- 对比较长的职责链，请求的处理可能涉及多个处理对象，系统性能将受到一定影响。
- 职责链建立的合理性要靠客户端来保证，增加了客户端的复杂性，可能会由于职责链的错误设置而导致系统出错，如可能会造成循环调用。

4.5 举一反三

- 内容审核（视频、文章、课程…）



- 订单创建



- 简易流程审批



